

IoT Projektfeladat

Tartalom

Projekt célja	2
Felhasznált eszközök (hardver).....	2
Költségvetés	2
Szoftveres környezet.....	3
A rendszer működése	3
Kapcsolási leírás	4
Programkód (részlet – Arduino)	5
Tesztelés.....	8
Eredmények.....	8
Továbbfejlesztési lehetőségek.....	9
Önreflexió.....	9

Tantárgy neve: IoT

Projekt tervező: Jelinek Raven

Projekt címe: Intelligens Parkolóhely-figyelő Rendszer

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.22

A projekt során egy IoT-alapú intelligens parkolóhely-figyelő rendszert készítettem, amely képes érzékelni, hogy egy parkolóhely foglalt vagy szabad. A feladat célja az volt, hogy a tanult elméleti ismereteket gyakorlati formában alkalmazzam.

Projekt célja

A projekt célja egy **IoT-alapú parkolófigyelő rendszer** létrehozása, amely:

- érzékeli, hogy egy parkolóhely **foglalt vagy szabad**,
- az adatokat **vezeték nélküli hálózaton továbbítja**,
- valós időben megjeleníti az állapotot egy webes felületen,
- csökkenti a parkolóhely kereséssel töltött időt.

Felhasznált eszközök (hardver)

Eszköz	Funkció
ESP32 / ESP8266	Mikrovezérlő + Wi-Fi
Ultraszónus szenzor (HC-SR04)	Távolságmérés
LED (piros/zöld)	Szabad / foglalt jelzés
Ellenállások	LED védelem
Breadboard, vezetékek	Kapcsolások

Költségvetés

Eszköz	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
ESP32 mikrovezérlő	1 db	3 500	3 500
Ultraszónus szenzor (HC-SR04)	1 db	900	900
Piros LED	1 db	100	100
Zöld LED	1 db	100	100
Ellenállások (220 Ω)	2 db	50	100
Breadboard	1 db	800	800
Jumper vezetékek	1 készlet	600	600

	Eszköz	Mennyiség	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
Összesen				6 100 Ft

Szoftveres környezet

- **Arduino IDE**
- IoT platform:
 - **MQTT + Node-RED**
 - vagy **ThingSpeak / saját weboldal**

A rendszer működése

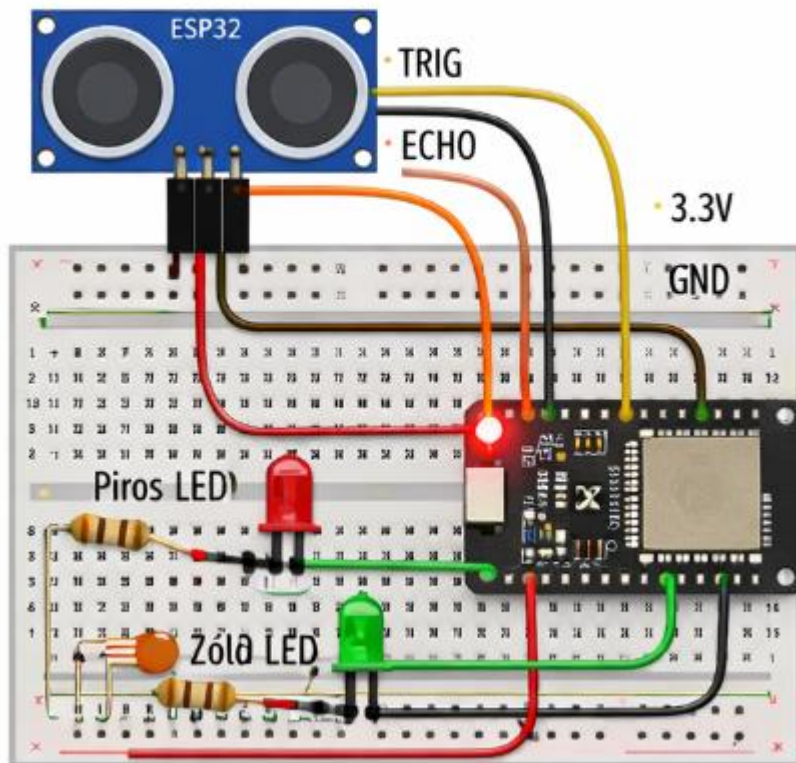
1. Az ultrahangos szenzor folyamatosan méri a távolságot.
2. Ha az érzékelt távolság egy küszöbérték alá csökken → **parkoló foglalt**.
3. A státusz:
 - LED-del jelzésre kerül,
 - elküldésre kerül az IoT felületre.
4. A felhasználó weben látja a parkolóhely állapotát.
5. Az MQTT egy üzenet alapú kommunikációs protokoll aminek 3 fő szerepe van: Publisher (küldő), Broker (központi szerver), Subscriber (feliratkozó). Felhasználása gyakran okos otthonokban, ipari IoT rendszerekben, robotikában és mikrokontrollereknél.



Kapcsolási leírás

- HC-SR04 TRIG → digitális pin
- HC-SR04 ECHO → digitális pin
- Zöld LED → szabad parkoló
- Piros LED → foglalt parkoló
- ESP32 → Wi-Fi kapcsolat

Kapcsolási Rajz



Programkód (részlet – Arduino)

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <HTTPClient.h>
```

```
// Wi-Fi adatok
const char* ssid = "WIFI_NEVED";
const char* password = "WIFI_JELSZAVAD";

// ThingSpeak
const char* server = "http://api.thingspeak.com/update";
String apiKey = "THING_SPEAK_API_KULCS";

// Pinek
#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 18
#define RED_LED 26
#define GREEN_LED 27

long duration;
int distance;
int parkoloAllapot; // 1 = foglalt, 0 = szabad

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
    pinMode(RED_LED, OUTPUT);
    pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);

    // Wi-Fi csatlakozás
    WiFi.begin(ssid, password);
```

```
Serial.print("Csatlakozás Wi-Fi-hez");  
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
}
```

```
Serial.println("\nWi-Fi csatlakozva!");  
}
```

```
void loop() {  
    // Ultrahangos mérés  
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);  
  
    duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);  
    distance = duration * 0.034 / 2;  
  
    if (distance < 20) {  
        digitalWrite(RED_LED, HIGH);  
        digitalWrite(GREEN_LED, LOW);  
        parkoloAllapot = 1;  
        Serial.println("Parkoló foglalt");  
    } else {  
        digitalWrite(RED_LED, LOW);  
        digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);  
    }  
}
```

```
parkoloAllapot = 0;
Serial.println("Parkoló szabad");
}

// Adatküldés ThingSpeak-re
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;

    String url = server + String("?api_key=") + apiKey + "&field1=" + String(parkoloAllapot);
    http.begin(url);
    http.GET();
    http.end();
}

delay(15000); // ThingSpeak minimum 15 mp!
}
```

Tesztelés

- Autó szimulálása különböző távolságokkal
- LED visszajelzés ellenőrzése
- Szenzor pontosságának mérése
- Internetkapcsolat tesztelése

Eredmények

A rendszer:

- megbízhatóan felismeri a foglalt parkolóhelyet,
- valós időben frissíti az adatokat,
- könnyen bővíthető több parkolóhellyel.
- Wi-Fi kapcsolaton keresztül továbbítja a parkoló aktuális állapotát egy IoT platformra

Továbbfejlesztési lehetőségek

- Több parkolóhely kezelése
- Rendszámfelismerés kamerával
- Mobilalkalmazás
- Térképes megjelenítés
- Statisztikák készítése

Önreflexió

A megvalósítás során kihívást jelentett az ultrahangos szenzor megfelelő beállítása, de teszteléssel sikerült megbízható működést elérni. A programozás közben fejlődött a logikai gondolkodásom, és jobban megértettem a szenzorok és a mikrovezérlő együttműködését.

A projekt egyszerű, de jól bemutatja az IoT rendszerek működését, és könnyen továbbfejleszthető lenne. Összességében hasznos tapasztalatot szereztem, és a projekt segített elmélyíteni az IoT-hoz kapcsolódó ismereteimet.